



UEA

UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

Unidad II

Introducción de la Programación

Tema 2.2

Sintaxis y estructuras de control

Estructuras
condicionales: if-else,
switch-case.

Estructuras Condicionales: if-else y switch-case



¿Qué es una estructura condicional?

Permiten que un programa tome decisiones y ejecute instrucciones según ciertas condiciones.

```
int edad = 20;  
if (edad >= 18) {  
    System.out.println("Eres mayor de edad");  
}  
else {  
    System.out.println("Eres menor de edad");  
}
```

Sintaxis básica del if-else

```
int edad = 20;

if (edad >= 18) {
    System.out.println("Eres mayor de edad");
}
else {
    System.out.println("Eres menor de edad");
}
```

La estructura if-else permite tomar decisiones en el código.

Se ejecuta un bloque si la condición es verdadera, y otro bloque si es falsa.

Uso de else if

```
int nota = 85;
if (nota >= 90) {
    System.out.println("Excelente");
}
else if
    (nota >= 70)
{
    System.out.println("Aprobado");
}
else
{
    System.out.println("Reprobado");
}
```

Cuando hay más de dos caminos posibles, se usa else if.

Evalúa condiciones adicionales si la primera no se cumple.

Estructuras if-else anidadas

```
int edad = 20;
boolean tieneID = true;
if (edad >= 18)
{
    if (tieneID) {
        System.out.println("Acceso permitido");
    }
    else {
        System.out.println("Necesitas mostrar tu
identificación");
    }
}
else {
    System.out.println("Acceso denegado, eres menor de
edad");
}
```

Cuando una decisión depende de otra, se pueden anidar estructuras if-else.

¿Qué es switch-case?

El bloque switch permite ejecutar diferentes acciones según el valor de una variable.

-Es útil cuando hay muchas opciones basadas en un mismo dato.

¿Por qué usarlo?

Evita escribir múltiples if-else, haciendo el código más limpio y fácil de leer.

```
int opcion = 2;
switch (opcion) {
    case 1:
        System.out.println("Has seleccionado la opción 1");
        break;
    case 2:
        System.out.println("Has seleccionado la opción 2");
        break;
    case 3:
        System.out.println("Has seleccionado la opción 3");
        break;
    default:
        System.out.println("Opción no válida");
}
```


Sintaxis básica de switch en Java

El bloque switch compara el valor de una variable con diferentes casos posibles.

```
switch (variable) {  
    case valor1:  
        // instrucciones si variable == valor1  
        break;  
    case valor2:  
        // instrucciones si variable == valor2  
        break;  
    ...  
    default:  
        // instrucciones si no hay coincidencias  
}
```

JUNTOS TRANSFORMAMOS EL MUNDO DESDE LA AMAZONÍA

